

الإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (1006)
المادة : أنظمة اتخاذ القرار
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (12)
المدة : ساعتان

Treat the following questions:

I- A bank has the following information on a set of 13 customers concerning the demands of loans:

7 pts

Customer	Agreement	Status	Rate	Salary
1	Fail	Employee	Low	Low
2	Fail	Employee	Very low	Middle
3	Success	Employee	Low	Middle
4	Success	Employee	Low	High
5	Success	Employee	Very low	High
6	Success	Liberal	Low	Low
7	Fail	Student	Very low	Low
8	Fail	Student	Low	Low
9	Fail	Student	Low	Middle
10	Success	Liberal	Low	High
11	Success	Student	Low	High
12	Success	Employee	Very low	Middle
13	Success	Liberal	Very low	Middle

Using entropy to build a decision tree to predict the agreement or rejection of a demand of loan. Then indicate the produced learning error.

II- Using the agglomeration method, to divide the following population into 3 groups and construct the suitable tree: 25, 39, 11, 55, 27, 44, 47, 22, 59, 53, 18, 34.

3 pts

III- A travel agency would be able to analyze its data to plan better promotional campaigns for its customers. In particular, it would analyze the number and the amount of sales based on:

- The destination: hotel, city, country, region, type of area (ex: sea, alpine, etc..), destination category (ex: family or not), hotel category (ex: 1-4 stars) ;
- The date of purchase: day of the year, day of week, month, year, touristic season (ex: low or high season);
- The departure date: day of the year, day of week, month, year, touristic season (ex: low or high season);
- Package: number of persons, number of nights, type of package (ex: all inclusive, including meals, etc..) room type (ex: standard, suite, penthouse, etc.).
- The customer: age group, sex, address, type of buyer (ex: new, recurring, etc.).
- The sales channel: category (ex: shop, Internet, etc.).
- The promotion: category (ex: 2 for 1, discount 10%, discount 25%, etc..), begin and end of validity;
- The method of payment: category (ex: credit, cash, etc.).

10 pts

- Propose a star schema to do the analysis. Clearly identify the primary and foreign keys in the fact and dimension tables;
- Identify, for each dimension table, an hierarchy of granularity levels (ex: attribut1 ← attribute2 ← ...)
- Propose a strategy of aggregation adding a new table of aggregated facts.

الإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (1006)

المعدل : (12)
المدة : ساعتان

المادة : أنظمة اتخاذ القرار
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

Traiter les questions suivantes :

I- Une banque dispose des informations suivantes sur un ensemble de 13 clients, concernant des demandes de crédit: 7 pts

Client	Accord	Statut	Taux	Salaire
1	Echec	Salarié	Bas	Bas
2	Echec	Salarié	Très Bas	Moyen
3	Succès	Salarié	Bas	Moyen
4	Succès	Salarié	Bas	Elevé
5	Succès	Salarié	Très bas	Elevé
6	Succès	Libéral	Bas	Bas
7	Echec	Etudiant	Très bas	Bas
8	Echec	Etudiant	Bas	Bas
9	Echec	Etudiant	Bas	Moyen
10	Succès	Libéral	Bas	Elevé
11	Succès	Etudiant	Bas	Elevé
12	Succès	Salarié	Très Bas	Moyen
13	Succès	Libéral	Très Bas	Moyen

Utiliser l'entropie pour construire un arbre de décision permettant de prédire l'accord ou le rejet d'une demande de crédit. Indiquer ensuite l'erreur d'apprentissage commise.

II- Utiliser la méthode d'agglomération, pour découper la population suivante en 3 groupes et construire l'arbre convenable : 25, 39, 11, 55, 27, 44, 47, 22, 59, 53, 18, 34. 3 pts

III- Une agence de voyage aimerait pouvoir analyser ses données afin de mieux planifier ses campagnes de promotion auprès de ses clients. Plus particulièrement, elle aimerait analyser le nombre et le montant des ventes en fonction: 10 pts

- De la destination: hôtel, ville, pays, région, catégorie de région (ex: bord de mer, alpine, etc.), catégorie de destination (ex: familial ou non), catégorie hôtel (ex: 1-4 étoiles) ;
- De la date d'achat: jour de l'année, jour de la semaine, mois, année, saison touristique (ex: basse ou haute saison);
- De la date de départ: jour de l'année, jour de la semaine, mois, année, saison touristique (ex: basse ou haute saison);
- Du forfait: nombre de personnes, nombre de nuits, type de forfait (ex: tout inclus, repas inclus, etc.), type de chambre (ex: standard, suite, penthouse, etc.) ;
- Du client: groupe d'âge, sexe, adresse, type d'acheteur (ex: nouveau, récurrent, etc.) ;
- Du canal de vente: catégorie (ex: magasin, internet, etc.) ;
- De la promotion: catégorie (ex: 2 pour 1, rabais 10%, rabais 25%, etc.), début et fin de validité ;
- Du mode de paiement: catégorie (ex: crédit, comptant, etc.) ;

a) Proposer un schéma en étoile permettant de faire ces analyses. Identifier clairement les clés primaires et étrangères des tables de faits et de dimension;

b) Identifier, pour chaque table de dimension, une hiérarchie de niveaux de granularité (e.g., attribut1 ← attribut2 ← ...);

c) Proposer une stratégie d'agrégation ajoutant une nouvelle table de faits agrégés.